Catálogo MRO inteligente

Cadastro e saneamento de materiais com IA

EQUIPE VXWINNERS · HACKATHON VX

Índice

01 Problema

02 Como funciona

03 Evidência (benchmark)

04 Dinheiro na mesa

05 Demo

06 Mercado

07 Time

01 · PROBLEMA

A base que todos usam e ninguém confia

Capital parado

Mesmo item com vários códigos — 9–25% das bases são duplicatas.

Compra fragmentada

Sem escala — R$ 12,0 mi negociáveis em conjunto.

Operação parada

Compra emergencial custa 2–3x.

Risco fiscal

NCM errado — multa de 1%; R$ 9,5 mi expostos.

Na base do desafio: 23.554 itens · R$ 200,9 mi em estoque · 79% fora do padrão PDM · 66,5% sem fabricante

02 · COMO FUNCIONA

LLM só onde ela paga o próprio custo

1
Dados do ERP
23.554 itens

→

2
Motor híbrido
regras + ML clássico + LLM no resíduo

→

3
Sugestão em ~19 ms
grupo, NCM, fabricante, part number + alerta de duplicata

→

4
Pessoa decide
fila de revisão; nada entra sem validação

Determinístico e auditável: cada valor com origem e confiança

03 · EVIDÊNCIA

Medido, auditado e com barra de erro

CLASSE

90,8%

acerto · 218 de 240 itens

ATRIBUTOS

97,5%

precisão · IC 96–98% · 1.131 rótulos

JUNÇÃO

98,5%

precisão · recall 97,0%

NCM

91,1%

top-1 · 99,0% top-3

FABRICANTE

84,3%

acerto exato

REFERÊNCIA

84,4%

part number · acerto exato

Conjunto-ouro com dupla anotação: precisão 96,2% [94–98%] · 24.575 campos preenchidos por US$ 21 · Fable 5 (modelo mais caro) testado e não lidera nenhum campo

04 · DINHEIRO NA MESA

R$ 30,24 mi consolidáveis no estoque

Capital consolidável *15,1% dos R$ 200,87 mi · 2.676 códigos em 1.991 grupos*



R$ 30,24 mi

Na fila de intervenção *3.482 itens · 1.478 resolvem com um clique*



R$ 10,84 mi

Já consolidado *o plano está pronto; nenhuma unificação executada no ERP*



R$ 0,00

IDENTIDADE DESTRAVADA

R$ 101,2 mi

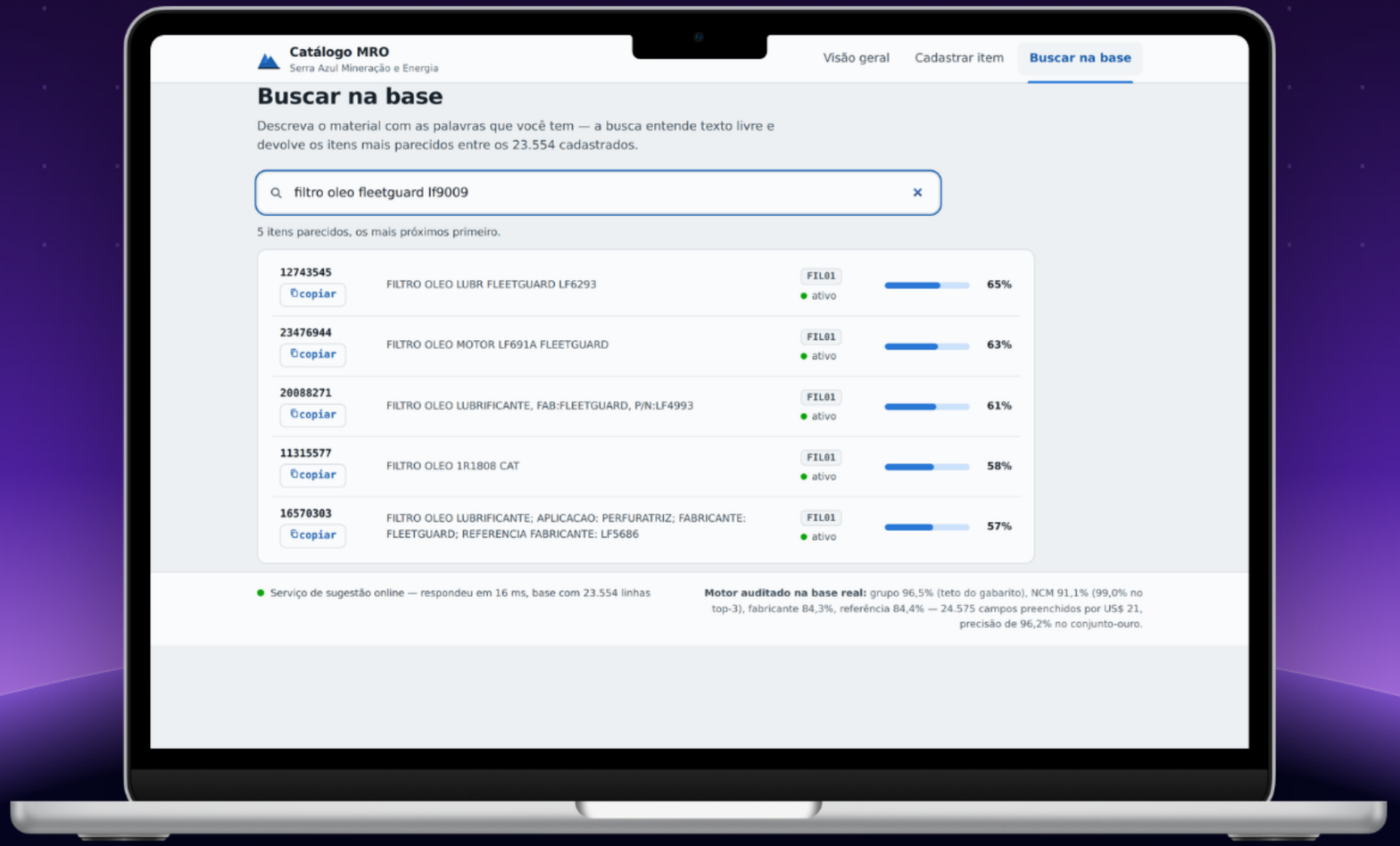
estoque que ganhou chave de identidade e entra na comparação de duplicatas

Fonte: artefatos/radar.json · plano_juncao.csv · fila_intervencao.json — valores medidos na base do desafio, não projetados

05 · DEMO

A demo, ao vivo

Sugestão em ~19 ms sobre a base completa · funciona offline



06 · MERCADO

Mercado que já paga por isso

TAM

MDM global

US$ 21,6 bi (2026) → US$ 50,9 bi (2031)

SAM

Brasil asset-intensive

mineração R$ 298,8 bi de faturamento + 42 distribuidoras + saneamento R$ 29,1 bi/ano

SOM

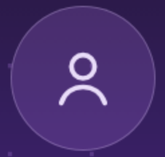
ano 3

40 contas × R$ 400 mil = R$ 16 mi ARR

CEMEX US$ 16 mi · Bruce Power US$ 42 mi identificados · PiLog mineração US$ 30–35 mi (resultados divulgados pelos fornecedores)

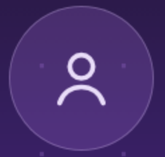
07 · TIME

Equipe vxwinners



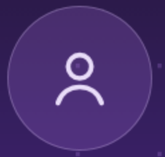
Igor Roberto Alves

pipeline & avaliação



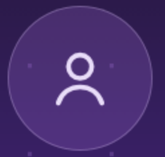
Letícia Aleixo

interface & plataforma



Pedro Porto

backend & integração



Richard Viana

preenchimento & demo

Obrigado.

EQUIPE VXWINNERS · HACKATHON VX

github.com/Igor-Roberto-Alves/vxwinners